

SEGURIDAD INFORMÁTICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA --- DE SAN LUIS POTOSÍ

NOMBRE DEL ALUMNO: Leonardo Serrano Zermeño

MATRICULA: 177301

FECHA: 27/01/2026

NÚMERO DE ACTIVIDAD: 2

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Análisis de servicios de seguridad

Introducción

Este documento tiene como objetivo analizar diferentes escenarios de incidentes de seguridad informática mediante la aplicación de los servicios definidos dentro del ITU - T X.800, así como hacer uso correcto de la terminología de RFC 4949, con el propósito de poder identificar, explicar y documentar vulneraciones de seguridad en contextos reales.

Resumen de los escenarios

En esta sección presentamos una vista resumida de todos los diferentes escenarios, tomando como base un análisis bajo los marcos X.800 y RFC 4949.

#	Escenario	Servicio X.800 principal	Clasificación RFC 4949	Medidas de control
1	LockBit	Confidencialidad, integridad y Disponibilidad	Muti-stage / Data Breach	Respaldos inmutables
2	Nube mal configurada	Confidencialidad	Misconfiguration / Exposure	Control de acceso
3	Supply chain	Integridad	Supply chain attack	Detección de intrusiones
4	Phishing/ Credenciales	Autenticación	Credential compromise	Autenticación multifactor
5	Destrucción de backup	Disponibilidad	Data destruction	Backups offline
6	Amenaza interna	Confidencialidad	Insider threat	Políticas de mínimo privilegio
7	Alteración de logs	No repudio / integridad	Audit trail violation	Logs de solo escritura
8	Falla operacional	Disponibilidad	Operational failure	Rollbacks
9	Masquerade	Autenticación	Phishing / Masquerade	Campañas de concientización
10	Ataque destructivo	Confidencialidad, integridad y Disponibilidad	Destructive attack	Plan de recuperación ante desastres

Escenario 01

Muestra un ataque de LockBit, el cual hace uso de un ransomware y exfiltra datos confidenciales de diferentes organizaciones.

Elemento	Respuesta
Servicios X.800 comprometidos.	Confidencialidad de datos (exfiltracion), autenticacion (acceso no autorizado), control de accesos y disponibilidad.
Definición(es) aplicable(s) RFC 4949.	Multi-stage attack (ataque en etapas, Data Breach (brecha de datos) y availability attack (ataque de disponibilidad)
Tipo de amenaza.	Amenaza activa (ransomware)
Vector de ataque.	Acceso inicial no autorizado
Impacto técnico / operativo.	Interrupción total de operaciones, pérdida de control de datos sensibles y posible extorsión financiera
Medida de control recomendada.	Implementación de redundancia, detección de anomalías, control de acceso y autenticación.

Escenario 02

Describe una vulnerabilidad causada por una mala configuración de permisos.

Elemento	Respuesta
Servicios X.800 comprometidos.	Confidencialidad de datos, control de acceso
Definición(es) aplicable(s) RFC 4949.	Misconfiguration (errores de configuración), exposure (bases de datos disponibles al público)
Tipo de amenaza.	Pasiva (falla de seguridad por mala configuracion)
Vector de ataque.	Servicios de almacenamiento
Impacto técnico / operativo.	Legal o reputacional
Medida de control recomendada.	Integridad de datos, control de acceso.

Escenario 03

Describe como un proveedor de software fue comprometido.

Elemento	Respuesta
Servicios X.800 comprometidos.	Integridad de los sistemas, confidencialidad
Definición(es) aplicable(s) RFC 4949.	Supply chain Attack
Tipo de amenaza.	Amenaza activa con troyano.
Vector de ataque.	Proveedor legítimo de software comprometido
Impacto técnico / operativo.	Rompe supuesto de legitimidad de software firmado
Medida de control recomendada.	Detección de intrusiones y anomalías

Escenario 04

Describe campañas de phishing

Elemento	Respuesta
Servicios X.800 comprometidos.	Autenticación y control de acceso
Definición(es) aplicable(s) RFC 4949.	Credential compromise con authentication failure conceptual.
Tipo de amenaza.	Amenaza persistente (suplantación de identidad durante meses)
Vector de ataque.	Ingeniería social/ campañas de phishing
Impacto técnico / operativo.	Persistencia del atacante dentro de la red y posible acceso no autorizado a datos internos.
Medida de control recomendada.	Implementación de MFA, monitoreo de comportamiento de usuarios.

Escenario 05

Describe ataques de ransomware y cifrado de datos.

Elemento	Respuesta
Servicios X.800 comprometidos.	Disponibilidad e integridad de datos
Definición(es) aplicable(s) RFC 4949.	Data destruction y availability attack.
Tipo de amenaza.	Amenaza activa, sabotaje lógico
Vector de ataque.	Escalado de privilegios para alcanzar sistemas de almacenamiento y gestión de copias.
Impacto técnico / operativo.	Imposibilidad de recuperación ante desastres y pérdida permanente de datos críticos.
Medida de control recomendada.	Implementación de copias de seguridad offline e inmutables

Escenario 06

Este escenario demuestra un ejemplo de insider trading

Elemento	Respuesta
Servicios X.800 comprometidos.	Confidencialidad y control de acceso
Definición(es) aplicable(s) RFC 4949.	Insider threat
Tipo de amenaza.	Amenaza interna
Vector de ataque.	Uso de credenciales legítimas y permisos excesivos de usuario
Impacto técnico / operativo.	Exfiltración de propiedad intelectual y pérdida de ventaja competitiva
Medida de control recomendada.	Implementación de políticas de mínimo privilegio, así como monitoreo de comportamiento de usuarios.

Escenario 07

Este describe un ataque en el cual se cifró o alteró información.

Elemento	Respuesta
----------	-----------

Servicios X.800 comprometidos.	Integridad y no repudio
Definición(es) aplicable(s) RFC 4949.	Violacion de evidentiary integrity y compromiso del audit trail.
Tipo de amenaza.	Amenaza activa (evasión de auditoría)
Vector de ataque.	Scripts de post explotación, para borrar o modificar datos y registros de eventos.
Impacto técnico / operativo.	Imposibilidad de realizar un análisis forense, así como la imposibilidad de imputar acciones legalmente.
Medida de control recomendada.	Centralización de logs con almacenamiento de solo escritura.

Escenario 08

Este escenario muestra una falla operacional global.

Elemento	Respuesta
Servicios X.800 comprometidos.	Disponibilidad
Definición(es) aplicable(s) RFC 4949.	Operational failure
Tipo de amenaza.	Accidental
Vector de ataque.	Error humano
Impacto técnico / operativo.	Caída masiva de servicios, perdida de ingresos y posible afectación de la continuidad del negocio.
Medida de control recomendada.	Planes de reversión automática (rollback)

Escenario 09

Este describe un ataque de masquerade y phishing.

Elemento	Respuesta
Servicios X.800 comprometidos.	Autenticación, confidencialidad de datos.

Definición(es) aplicable(s) RFC 4949.	Masquerade y phishing
Tipo de amenaza.	Activa (ingeniería social)
Vector de ataque.	Ausencia de mecanismos de autenticación de dominio y falta de concientización.
Impacto técnico / operativo.	Compromiso de datos personales y posible robo de identidad.
Medida de control recomendada.	Mecanismos de autenticación y campañas de concientización a gran escala.

Escenario 10

Ataque destructivo

Elemento	Respuesta
Servicios X.800 comprometidos.	Confidencialidad, disponibilidad e integridad de datos
Definición(es) aplicable(s) RFC 4949.	Destructive attack
Tipo de amenaza.	Activa (malware tipo wiper)
Vector de ataque.	Ejecución de comandos destructivos para borrar sistemas y eliminar rastros
Impacto técnico / operativo.	Destrucción irreversible de la infraestructura digital
Medida de control recomendada.	Fortalecimiento de la detección temprana y plan de recuperación ante desastres